Математический анализ

Преподы: Елена Валерьевна Завальная
Глеб Владимирович Федоров

Книги: Протасевич Алгебра 10

Высказывания и предикаты

Опр. Высказыванием называется повествовательное предложение, про которое имеет смысл судить о его истинности или ложности

Предикат: предложение с переменными, при подстановке в которое определенных значений превращается в высказывание

Пример: 1) "$x^2 \geq 0$" – предикат

2) "(в течение дня) Математический диктант"

3) "Него устал"

Опр. Областью определения называется множество значений переменных при подстановке которых получается высказывание

Введем операции над высказываниями и предикатами

$a, b, c \ldots$ — высказывания

$A(x), B(y, z), P(x, y)$ — предикаты

Опр: отрицание высказывания a - высказывание которое принимает противоположное значение

Таблица истинности

Значение отрицания $(\neg a)$

a	$\neg a$
Истина (T)(U)	Л
Ложь (F)(Л)	И

Опр: (конъюнкция, логическое и)

конъюнкция двух высказываний $(a \wedge b)$ - высказывание которое истинно только при истинности a и b.

Обозначение

a	b	$a \wedge B$
И	И	И
И	Л	Л
Л	И	Л
Л	Л	Л

Дизъюнкция (Математическое или) –

высказывание которое истино если хотя б

одно высказывание A или B истино

Обозн $a \vee b$

a	b	$a \vee b$
Л	И	Л
И	И	И
И	Л	И
Л	Л	Л

Опр: Импликация –

это не зависит двух высказываний

a и b называется высказывание

которое ложно только если a – истино, b – ложно

в остальных случаях оно истино.

Обозначается: $a \mapsto b$

a	b	$a \mapsto b$
И	И	И
Л	Л	И
И	Л	Л
Л	И	И

Пример: Если пойдет дождь то

я затеряюсь. a – c

c – пойдет дождь

в – я затеряюсь

$c = a \mapsto b$

$c = a \mapsto b$

↑

предложение

импликация

↑

Записывается

импликация

Теорема Пусть a, b, c — высказывания. Тогда

1. $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$
2. $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$

|| сочетательные законы

3. $a \wedge (b \vee c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$
4. $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

|| распределительные законы

5. $a \wedge b = b \wedge a$
6. $a \vee b = b \vee a$

|| переместительные законы

7. $a \vee \neg a = \top$ || Закон исключенного третьего
8. $\neg(\neg a) = a$
9. $\neg(a \vee b) = (\neg a) \wedge (\neg b)$
10. $\neg(a \wedge b) = (\neg a) \vee (\neg b)$
11. $a \mapsto b = (\neg a) \vee b$
12. $\neg(a \mapsto b) = a \wedge (\neg b)$
13. $a \mapsto b = (\neg b) \mapsto (\neg a)$

Доказательство 11 ▲

Построим таблицу истинности

$\neg a$	a	b	$a \to b$	$(\neg a) \vee b$
Л	И	И	И	И
Л	И	Л	Л	Л
И	Л	И	И	И
И	Л	Л	И	И

▲ – конец доказательства

Множества и операции над ними

11.09.26

Опр

Множество – это совокупность объектов любой природы

Любой объект входящий в множество – элемент множества

Обозначение: пример

$\{1; 2; 3; 4;\}$

{Петя; Вася; Оля}

$\{\square, \triangle, \circ\}$

Обозначение:

$\{\ \}$

$\varnothing$ – пустое множество не содержащее ни одного элемента.

Способы задания множества:

1. Перечисление элементов, входящих в множество (см. примеры выше)
2. С помощью характеристического св-ва

Примеры:

1. $\mathbb{N}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Q}$ — множества
2. $\{x \in \mathbb{Z} \mid x : 2\}$
3. $\{x \in \mathbb{R} \mid |x| < 1\}$
4. $\{x$ - четырехугольник $\mid x$ имеет равные диагонали$\}$
5. $\{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 < 4) \wedge (x > 0)\}$ ← предикат.

$\mathbb{N}$ - натуральные числа

$\mathbb{Z}$ - целые числа

$\mathbb{Q}$ - рациональные числа

$\mathbb{R}$ - действительные (вещественные числа)

Обозначения

$A, B, C, D, \ldots$ — множества

$a, b, c, \ldots x, y$ - элементы множества

Задание мн-ва с помощью характеристического св-ва имеет следующий вид

$$A = \{x \in \text{"универсум"} \mid \text{предикат от } x\}$$

Опр

Универсум - всевозможное мн-во согласованное с контекстом.

$B = \{ x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 2 \} = \{ x \in (0; 2) \}$

Операции над множествами

0. Подмножеством множества A называется любое множество элементы которого содержатся в A

Обозначение: $B \subset A$ "B является подмножеством A"

Если в подмножестве B все элементы из A и только они, то множества A и B равны (совпадают) $A = B$

Примеры:

1) $A = \{1; 2; \text{Вася}; \text{Катя}\}$

$B = \{1; 2\}$ $C = \{\text{Вася}; \text{Петя}\}$

$B \subset A$ $C \not\subset A$ (не является подмножеством A)

Замечание: 1) Пустое множество $\varnothing$ и само множество A всегда являются подмножествами A

2) иногда знаки подмножества имеют

$\subseteq$, $\supseteq$, $\subsetneq$, $\supsetneq$

$\subseteq$ — не строгое включение

$\supseteq$ — обратное включение

$\subsetneq$ — строгое включение

$\supsetneq$ — обратное строгое включение

$\subset$ — обратное нестрогое включение

$B \subseteq A \quad B \subsetneq A$

Если $B \subsetneq A$ то B называется собственным подмножеством A

$\exists$ B множестве не может быть двух одинаковых элементов

Иногда при записи могут возникнуть одинаковые элементы в множестве, при исключении дубля множество не меняется.

Пример $A = \{ 1 ; x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1 \} = \{ 1 ; 1 ; -1 ; \} = \{ 1 ; -1 \}$

$\Rightarrow$ Множества могут быть элементами другого множества

Пример $\varnothing$, $\{\varnothing\}$, $\{\varnothing ; \{\varnothing\}\}$, $\{\{\{\varnothing\}\}\}$

$\{\varnothing ; \varnothing\}$, $\{\{\varnothing\} \{\varnothing\}\}$ $\{\{2\}\}$

Пересечение

1. $A \cap B \stackrel{def}{=} \{x \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$

– это такое множество которое состоит в точности из элементов принадлежащему каждому из этих множеств

2. Объединение

$A \cup B \stackrel{def}{=} \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$

– множество

3. Разность двух множеств

$A \setminus B \stackrel{def}{=} \{x \mid (x \in A) \wedge \neg(x \in B)\}$

4. Симметрическая разность

$A \triangle B \stackrel{def}{=} \{x \mid (x \in A \setminus B) \vee (x \in B \setminus A)\}$

Пример:

$A = \{1; 2; 3\}$

$B = \{-2; 0; 2\}$

Тогда:

$A \cap B = \{2\}$

$A \cup B = \{-2; 0; 1; 2; 3\}$

$A \setminus B = \{1; 3\}$

$A \triangle B = \{-2; 0; 1; 3\}$

Теорема

Пусть A, B, C - множества. Тогда

1. $A \cap B = B \cap A$ (коммутативность пересечения)
2. $A \cup B = B \cup A$ (коммутативность объединения)
3. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (ассоциативность пересечения)
4. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
5. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
6. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
7. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
8. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

Доказательство

$$x \in A \setminus (B \cap C) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \notin B \cap C) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge \neg((x \in B) \wedge (x \in C)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x \in A) \wedge ((x \notin B) \vee (x \notin C)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ((x \in A) \wedge (x \notin B)) \vee ((x \in A) \wedge (x \notin C)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \setminus B) \vee (x \in A \setminus C)$$

∎

16.09 Кванторы

$\forall$ – "для любого", "каждый" (квантор всеобщности)

$\exists$ – "существует" (квантор существования)

$\exists!$ – "единственный", "только один"

$[$ – "пусть", "положим", "определим"

Пример:

$\forall x \in \mathbb{R} : x > 2 \longmapsto x^2 > 4$

$\Leftrightarrow \forall x \underbrace{[x \in \mathbb{R} \wedge x > 2 \longmapsto x^2 > 4]}_{\text{предикат}}$

$\underbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad}_{\text{Высказывание}}$

Значение: Кванторы $\forall x$ и $\exists x$ "связывают" переменную: $\forall x\ P(x)$ – высказывание

$\exists x\ P(x)$ – высказывание

$P(x)$ – предикат

Пример $Q(x)$

$$\exists x \underbrace{[x \in \mathbb{R} \mapsto x < 1]}_{\text{высказывание}} = T$$

$x =$ „собака" $\quad Q($„собака"$)$

$[$„собака"$ > 1] = F$

б) $\exists x \in \mathbb{R} : x < 1 = T$, например $x = 0$

Пример условие невыполнимости высказывания

$$\forall x \in \mathbb{R} : [(x-3)(x+4) \geq 0 \quad \vee \quad (x-3)(x+4) \geq 0] = T$$

$$M = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-3)(x+4) \geq 0 \vee (x-3, x+4) \geq 0\}$$

$$= \{x \in \mathbb{R} \mid (x \in (-\infty; 3) \cup (4; +\infty)) \vee (x \in (-\infty; -4) \cup (-3; +\infty))\}$$

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \in (-\infty; +\infty)\} = \mathbb{R}$$

$x \in A \vee x \in B$ тогда и только $x \in A \cup B$

Отрицания:

$$\neg(\forall x : P(x)) = \exists x : \neg P(x)$$

$$\neg(\exists x : P(x)) = \forall x : \neg P(x)$$

Все такие работает для предикатов от нескольких переменных.

Пример Определить мн-во значений параметра

$a \in \mathbb{R}$ т.ч $P(a) = T$

$$P(a) = [\forall x \in \mathbb{R} : a^2 + 2a + x^2 > 0]$$

$$P(1) = [\forall x \in \mathbb{R} : 3 + x^2 > 0] = T$$

$$P(-3) = [\forall x \in \mathbb{R} : 3 + x^2 > 0] = T$$

$P(a) = F$ только если $a^2 + 2a \leq 0$ т.к. можно рассмотреть $x = 0$

$$\Updownarrow$$

$$a \in [-2; 0]$$

Ответ: $a \in (-\infty; -2) \cup (0; \infty)$

Пример: Установить истинность высказывания

$X = \forall c \exists b \forall x : x^2 + 2bx + c^2 > 0$ Универсум $\mathbb{R}$

При $c = 0$, любое b, $x = 0$ $[0^2 + 2b \cdot 0 + 0^2 > 0] = F$

$$\chi = [\forall c \; \exists b \; \forall x : \underbrace{x^2 + 2bx + c^2 > 0}_{P(x,b,c)}] = \forall c \; T(c)$$

$$\underbrace{\underbrace{\quad}_{Q(c,b)}}_{T(c)}$$

$$\neg\chi = [\exists c \; \neg T(c)], \quad \neg T(c) = \forall b : \neg Q(c,b)$$

$$T(c) = \exists b : Q(c,b) \qquad \neg Q(c,b) = \exists x : \neg P(c\,b\,x)$$

$$\neg\chi = [\exists c \; \forall b \; \exists x : x^2 + 2bx + c^2 \le 0]$$

При $c = 0 \wedge \forall b \wedge x = 0$: $\neg\chi = T$

Следование и равносильность

Структура утверждений

Опр

$$[\forall x : P(x) \longrightarrow Q(x)] = [P(x) \Rightarrow Q(x)],$$

где $P(x)$, $Q(x)$ – предикаты

Опр $[P(x) \Rightarrow Q(x) \wedge Q(x) \Rightarrow P(x)] =$

$= [P(x) \Rightarrow Q(x) \wedge Q(x) \Rightarrow P(x)$

Метод математической индукции 28.09

Аксиома индукции:

Пусть есть бесконечная последовательность утверждений.

$A_1, A_2, A_3, A_n, A_{n+1}$

Для доказательства всего набора утверждений достаточно проверить два шага:

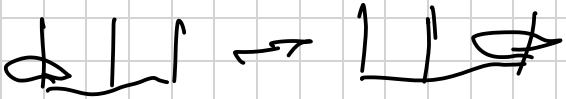
1) База индукции: A_1 – верно
2) Шаг индукции: Из предположения что A_n – верно получить A_{n+1} – верно.

Пример

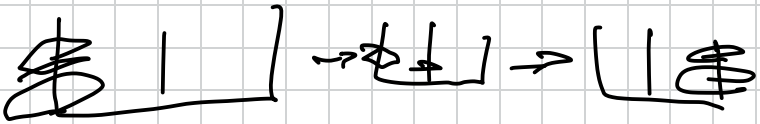
Хаотичная башня



Базис индукции $n=1$



$n=2$



Шаг индукции:
Предположим, что башню из n блинчиков, сверху всегда лежит перевернуть башню из $n+1$ блинчиков

Ув: Аксиома мат. индукции может быть выведена из следующего аксиомой:

В любом подмножестве натуральных чисел существует наименьший элемент:

Δ От противного

Предположим, что выполнение базы и шаг индукции но не все утверждения A_1 A_2 A_n A_{n+1} верны.

Из аксиомы о наименьшем элементе в подмножестве не верных утверждений найдется утверждение A_{n+1} с наименьшим номером $n+1$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$. По шагу 2 (шаг индукции) из справедливости A_n следует справедливость A_{n+1}. По построению A_n - верно.

Следовательно Противоречие Δ

Упр: Записать это утверждение и его док-во в строгом виде используя лог. операции и кванторы $\exists, \forall, !$

Пример : Неравенство Бернулли

$\forall x \in \mathbb{R} : x > -1 \to (1+x)^n \geq 1 + nx$

Δ

$n = 1 \quad (1+x)^1 \geq 1 + 1 \cdot x$ — верно

Шаг индукции, предположим $(1+x)^n \geq 1 + nx$

- верное утверждение

докажем что $(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x$. Действительно

$(1+x)^n \geq 1+nx$ домножим на $(1+x)$

$(1+x)^{n+1} \geq (1+x)(1+x)$

$(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x + nx^2 \quad nx^2 \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x$ — доказано ◻ $\forall x \in \mathbb{R}$

Пример:

1. Все натуральные числа равны

1. Докажем по индукции что все натуральные числа равны.

Шаги индукции

Из предположения что $n = n+1$ введем что $n+1 = n+2$

Действительно: к равенству $n = n+p$ добавим по одному, получим $n+1 = n+1$ ✓

Индукция – не доказана база

Элементы комбинаторики 23.09

Пример 1

Есть 10 ручек и 60 карандашей. Сколько способов выбрать одну ручку и один карандаш.

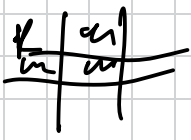
Ответ: 10 · 60

Правило умножения.

Пример 2 – правило сложения

Спортивные способами можно расставить черного и белого коней на доске 3×3



1 |  6 · 4 – вариантов.

 – 3 · 4

При переборе вариантов работают правило сложения и

Выборка k-элементов из n элементов

Считаем, что $0 \le k \le n$, интересует кол-во вариантов.

	с повторением	без повторений
упорядоч.	$P_n^k = n^k$	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ число размещений
неупорядоч.		$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$ (число сочетаний)

Пример:

Сколько слов можно составить длиной 3б из 33б

Ответ: 33^3

$33б \cdot 33б$

Сколько способов составить из n человек очередь из k человек.

Определение: Факториал n = $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$ $\forall n \in \mathbb{N}$

по опр $0! = 1$

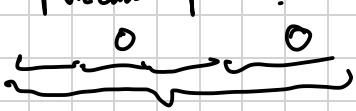
Пример 3: сколько способов составить команду из K человек, выбирая из n – человек

Ответ: $C_n^K \frac{A_n^L}{K!}$

Элементы комбинаторики 07.10

	С Повторением	Без Повторения
Упорядоч	$P_n^K = n^K$	$A_n^K = \frac{n!}{(n-K)!}$
Неупоряд?	$C_{n+K-1}^{n-1} =$	$C_n^K = \frac{n!}{(n-K)!\,K!}$

Рассмотрим:



$n+K-1$ позиция расставляем 0 – перегородки, осталось K-промежутков некоторые из которых могут быть пустыми.

Бином Ньютона и свойства биномиальных коэффициентов

Опр: C_n^k – число сочетаний (биномиальный коэффициент) $0 \le k \le n$

(1) $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$

Теорема:

$$(x+y)^n = C_n^0 x^n y^0 + C_n^1 x^{n-1} y^1 + \dots + C_n^n x^0 y^n$$

$$= \sum_{i=0}^{n} C_n^i x^{n-i} y^i \quad *$$

$$C_n^0 = C_n^n = 1$$

По индукции n

База $n=1$

$$(x+y)^1 = x+y = C_1^0 x + C_1^1 y$$

шаг индукции

Надо формула (*) верна при n доказать что она верна при $n+1$

$$(x+y)^{n+1} = \sum_{i=0}^{n+1} C_{n+1}^i x^{n+1-i} y^i =$$

$$= (x+y)^{n+1} = (x+y)(x+y)^n = (x+y)\left(\sum_{i=0}^{n} C_n^i x^{n-i} y^i\right)$$

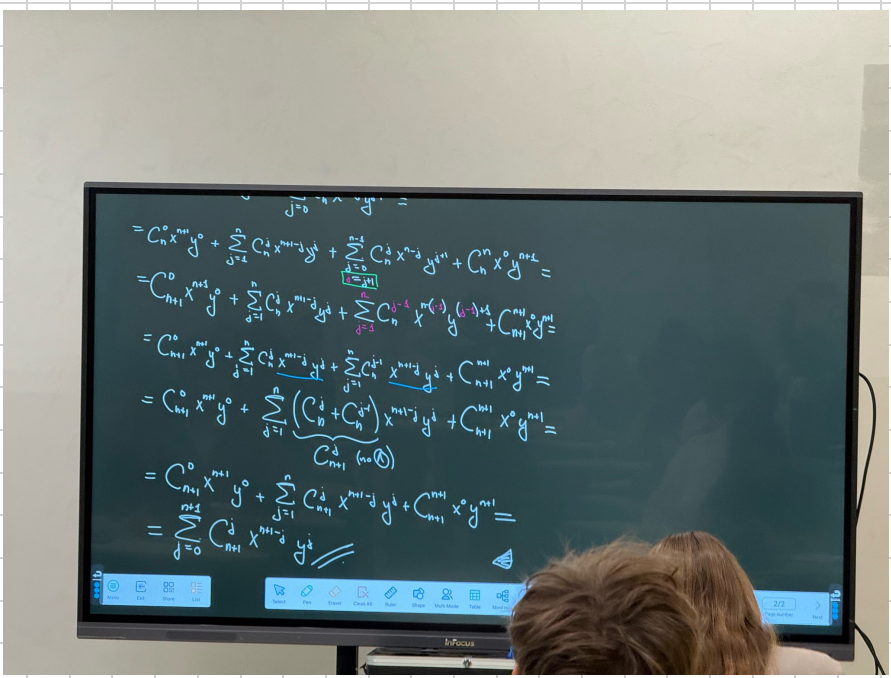
$$= x\sum_{i=0}^{n} C_n^i x^{n-i} y^i + y\sum_{i=0}^{n} C_n^i x^{n-i} y^i = \sum_{i=0}^{n} C_n^i x^{n+1-i} y^i$$

$$+ \sum_{i=0}^{n} C_n^i x^i y^{i+1}$$

Следствие:

1) $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 \dots C_n^n = \sum_{i=1}^{n} C_n^i = 2^n$

2) $C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - C_n^3 \dots C_n^n = \sum_{i=1}^{n} (-1)^i C_n^i = 0$



Утв Нер-во между средним арифм и средним геом.

Дано $x_1 \dots x_n > 0$

Тогда

$$\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 \dots x_n}{n}$$

▷ индукция по n

База: $n = 2$ нужно док-ть $\sqrt{x_1 \cdot x_2} \leq \frac{x_1 + x_2}{2}$

Пусть есть N - объектов и

$P_1, \dots, P_n$ - n-св-в

Каждый объект либо обладает св-вом, либо нет. ($i=1 \dots n$)

Обозначим $N(P_{i_1} \dots P_{i_s})$ - кол-во объектов обладающих св-вами $\{P_{i_1} \dots P_{i_s}\}$ $\subset \{P_1, \dots P_n\}$

Обозначим $\overline{P_i}$ - отрицание св-ва P_i

Пример: $N(P_1, \overline{P_2})$ кол-во объектов обладающих св-м P_1, но не обладающих св-м P_2

Пример:

Пусть M - мн-во чисел. Определим функцию $A(M) = \sum_{m \subset M} 1$ - количество элементов M

Определим $g(M) = \sum_{m \in M} m$ – сумма элементов M

Рассмотрим

$D = \sum_{P \subset M} f(P)$

для $M = \{0; 1; 2; 3\}$

Подмножества M: $\varnothing$ $\{0\}$ $\{1\}$ $\{2\}$ $\{3\}$ $\{0;1\}$ $\{0;2\}$ $\{0;3\}$ $\{1;2\}$ $\{1;3\}$ $\{2;3\}$

$D = f(\varnothing) + f(\{0\}) \ldots + f(\{0;1;2;3\})$

$= 0 + 1 + \ldots 1 + 2 \ldots +$

$S = C_4^0 + C_4^1 + C_4^2 + C_4^3 + C_4^4 = 32$

⑦ Формула включения-исключения

$$N(\bar{P}_1 \dots \bar{P}_n) = \sum_{P \subset \{P_1 \dots P_n\}} (-1)^{|P|} N(P) \quad *$$

($|P|$ — кол-во элементов в P)

▷ Индукция по n

База $n = 1$, формула имеет вид

$$N(\bar{P}_1) = \sum_{P \subset \{P_1\}} -1^{|P|} N(P) =$$

$$= (-1)^{|\emptyset|} N(\emptyset) + -1^{|\{P_1\}|} N(P_1) = 1 \cdot N - N(P_1)$$

верно

$$N = N(P_1) + N(\bar{P}_1)$$

Шаг индукции:

Предположим, что формула * верна для n

Докажем для $n+1$

$$N(\bar{P}_1, \dots \bar{P}_n, \overline{P_{n+1}}) = \sum_{P \subset \{P_1 \dots P_{n+1}\}} (-1)^{|P|} N(P)$$

из (*) имеем $N(\bar{P}_1 \dots \bar{P}_n) = \sum_{P \subset \{P_1 \dots P_n\}} (-1)^{|P|} N(P)$ (v)

Применим (*), рассматривая в качестве всего мн-ва объектов – мн-во объектов обладающих св-вом P_{n+1} – $N(P_{n+1})$:

$$N(P_1 \dots \bar{P}_n, P_{n+1}) \overset{\text{Индукционное предположение}}{=} \sum_{P \subset \{P_1 \dots P_n\}} (-1)^{|P|} N(P \cup \{P_{n+1}\}) \quad (:-)$$

Вытекает из (v) (:-) : $P \subset \{P_1 \dots P_n\}$

$$N(\bar{P}_1 \dots \bar{P}_n, \bar{P}_{n+1}) = N(\bar{P}_1 \dots \bar{P}_n) - N(\bar{P}_1 \dots \bar{P}_n, P_{n+1})$$

$$= \sum_{P \subset \{P_1 \dots P_n\}} (-1)^{|P|} N(P) - \sum_{P \subset \{P_1 \dots P_n\}} (-1)^{|P|} N(P \cup \{P_{n+1}\})$$

$=$

Пример LLM

Алиса – A
DS – D
GC – G

$N = N(\varnothing) = 60$

$N(A) = 48$ $\quad N(AD) = 18$

$N(D) = 24$ $\quad N(AG) = 29$

$N(G) = 37$ $\quad N(DG) = 9$

$N(A, D, G) = 6$

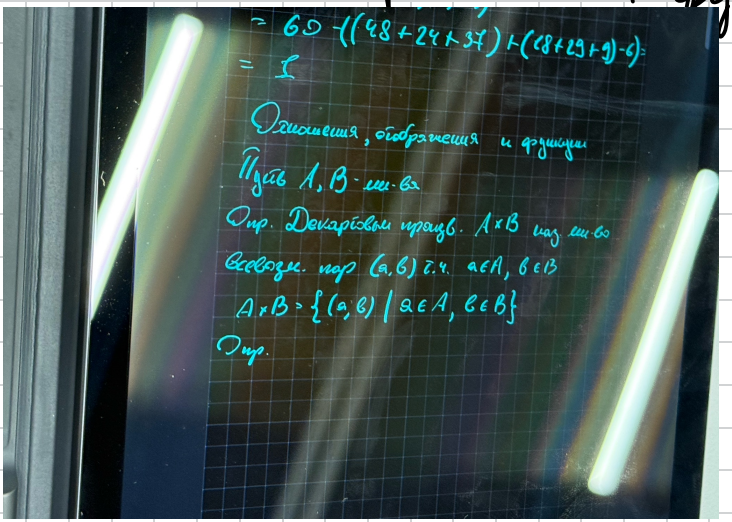
$N(\bar{A}, \bar{D}, \bar{G}) = N - (N(A) + N(D) + N(G)) +$

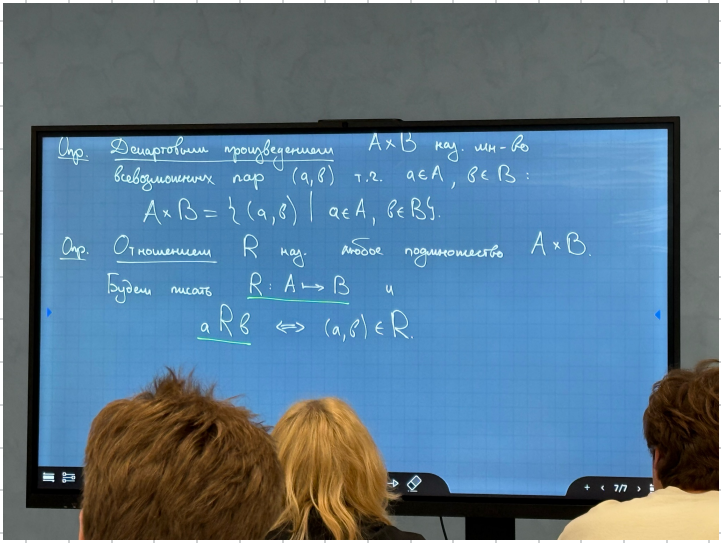
$(N(AD) + N(AG) + N(DG))$

$- N(ADG) = 1$

$\sum$

Отношения, отображения и функции





Пусть $R: A \to B$ — отношение. Определим

область допустимых значений

$$\text{dom } R = \{a \in A \mid \exists b \in B : (a,b) \in R\}$$

— область определения R

$$\text{rng } R = \{b \in B \mid \exists a \in A : (a,b) \in R\}$$

Обратным отношением к отношению

$R: A \to B$ называется отношение $R^{-1}: B \to A$

где $R^{-1} = \{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$

Опр: Отношение $R: A \to B$ называется

инъективным (разнозначным), если

$(a_1, b), (a_2, b) \in R \to a_1 = a_2$;

сюръективным (отображение на), если

$$\forall b \in B \ \exists a \in A : (a,b) \in R$$

функциональным, если

$$(a, b_1), (a, b_1) \in R \to b_1 = b_2$$

биективным (взаимно-однозначным), если

$\text{dom } R = A$, $\text{rng } R = B$

R - инъективно, сюръективно, функциональное

Опр: Если для мн-в A и B задано бинарное отношение $R: A \to B$, то говорят что мн-ва A и B равномощны обозначение $A \sim B$

Пример — A - мн-во точек на плоскости Π

B мн-во окружностей на плоскости Π

$R: A \to B$ задано правило

$a R b \iff$ точка a является центром окр b

R инъективно (т.к разным центрам соотв разные окружности)

R - сюръективно (для для каждой окр найдется центр)

R - не функционально (для одного центра существует множество окр)

R - не биективно

$\text{dom } R = A \quad \text{rng } R = B$

Отношения 21.10

Отношение R – подмножество декартового произведения $A \times B$

Обозначения:

Элементы

Виды, св-ва отношений,

интективное
сюръективное
функциональное
биективное

dom R (область определения)

rng R (область значений)

Примеры:

а) A – матери
B – дети
R – отношение "мать – ребенок"

б) A – все люди
B – все номера паспорта
R – отношение "человек – номер"

Опр 1: 1. Отношение $R: A \to A$ т.е. $\forall a \in A$ $a R a$ над множеством ($R = id$)

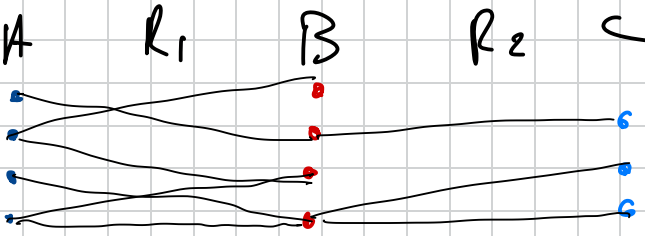
2. Диагональю декартового произведения $A \times A$ над ним-вом $R = \{(a; a) \mid a \in A\}$

Опр. Обратным отношением R^{-1} к отношению $R: A \to B$ над отношение

$$R^{-1} = \{(b; a) \mid (a, b) \in R\}$$

Опр: Композицией называется отношение $R_1: A \to B$ и $R_2: B \to C$ называется отношение $R: A \to C$, определенное по правилу $(a, c) \in R \iff \exists b \in B: (a, b) \in R_1 \wedge (b, c) \in R_2$

Пример:



Обозначение композиции $R = R_1 \circ R_2$

$aRc \iff a R_1 \circ R_2 c \iff \exists b \in B:$ $aR_1 b R_2 c$

$R = \{(a_1, c_1), (a_3, c_3), (a_4, c_2),$

$(a_4, c_3)\}$

$(f \circ g) \circ f = f \circ g \circ f$

Отношения эквивалентности

Опр: отношение $R: A \to A$ наз отношением эквивалентности если

а) рефлексивность: $aRa \quad \forall a \in A$

б) симметричность $\forall a, b \in A: aRb \to bRA$

в) транзитивность: $\forall a, b, c \in A: aRB, bRC \to aRc$

Пример: а) Рассмотрим $R: \mathbb{Z} \to \{0; 1; 2; 3\}$ по правилу: отношение R ставит в пару число и остаток от деления на 5

$n \; R \; (n \% 5) \qquad \forall n \in \mathbb{Z}$

Это не отношение эквивалентности, т.к.

$R \not\subset \mathbb{Z}$

Пример: $R : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ опр по правилу

$n \; R \; m \iff n \% 5 = m \% 5$

рефлекс: $n \; R \; n \iff (n \% 5) = (n \% 5)$

симмет: $n R m \iff m R n$ так $(m, n) \in R$ тогда и только тогда когда остаток от деления на 5 у m и n совпадает но это не значит что $m R n$

транз: $n R m \wedge m R k \to n R k$

$n \% 5 = m \% 5 = k \% 5$

$\Rightarrow n \% 5 = k \% 5$

Запись $n \equiv m \pmod 5 \iff n R m$

по опр $n - m \vdots 5$ $n - m$ делится 5

$R: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ по правилу

$n R m \iff n | m$ (n делит m, т.е. $m : n$

рефлекс: $nRn \iff n|n$ – верно

Симметр: $nRm \mapsto mRn$ – неверно.

Предложение Отношение эквивалентности $R: A \to A$ разбивает мн-во A в непересекающееся объединение классов эквивалентности.

Классы эквивалентности В наз подмножество A, состоящее из попарно эквивалентных элементов A и только из них те

если $a \in b$, то $B = [a]$, где $[a] = \{ b \in A \mid aRB \}$

Докажем, что если $b \in [a]$, то $[b] = [a]$.

действительно рассмотрим $c \in [b]$, тогда cRb и bRa в силу транзитивности cRa т.е $c \in [a]$ обратно т.к aRb в силу симметрии т.е. $a \in [b]$ и по доказанному ранее

$\forall a, c \in [a] : cRb$

Получили $[b] \subseteq [a]$, $[a] \subseteq [b]$ пересекаются, то они совпадают. Поскольку каждый элемент принадлежит своему классу, то если удалить совпадающие классы (оставив одного представителя) то $A = \bigcup [a]$ – непересекающиеся объединения,

Отношения эквивалентности 22.10

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

R – подмножество декартового произведения

$R : A \to A$, $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$

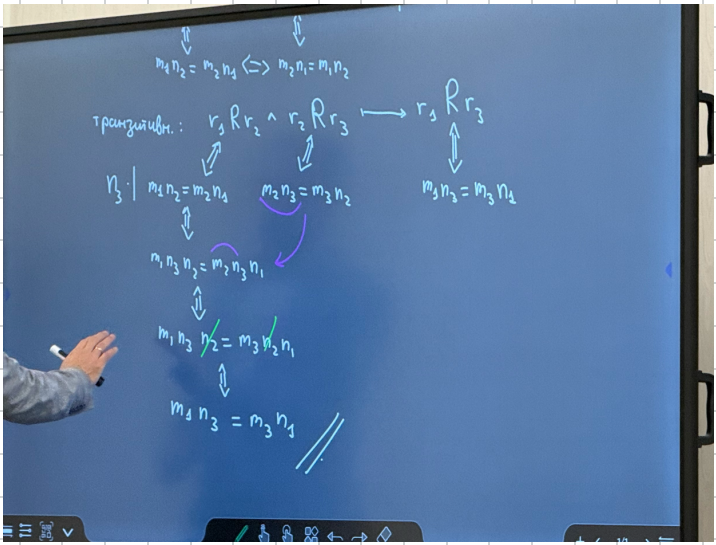
$r_1, r_2 \in A \quad r_1 R r_2 \iff$

$r_1 = (m_1, n_1) \quad r_2 = (m_2, n_2)$

рефлексивность : rRr

симметричность: $r_1 R r_2 = r_2 R r_1$

транзитивность : $r_1 R r_2 \wedge r_2 R r_3 \to r_1 R r_3$



$R = \bigsqcup [r]$ $\quad [r] = \{ r_i \in A \mid r R r_3 \}$

Определение: отношение R называется отношением частичного порядка если это

антисимметрично транзитивно $\quad \forall a, b : a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b$

Дополнительно если R

либо рефлексивно $\Rightarrow$ отношение нестрогого частичного порядка

либо антирефлексивно $\Rightarrow$ R отношение строгого частичного порядка

Пример 2]

Упражнение 1: A - произвольное мн-во,

$\Omega = 2^A$ - множество всех подмножеств A

Рассмотрим отношение $\Omega \to \Omega$

а) $x R y \iff x \subseteq y$

б) $x R y \iff x \not\subseteq y$

Два ли R строгий / нестрогий

Определение: отношение $R: A \to A$ наз-ся отношением линейного порядка, если оно отношение частичного порядка и $\forall a, b \in A$ и выполнено только одно из трех усл.

$(a, b) \in R$ $(b, a) = R$ $a = b$

Мощность множества 22.10

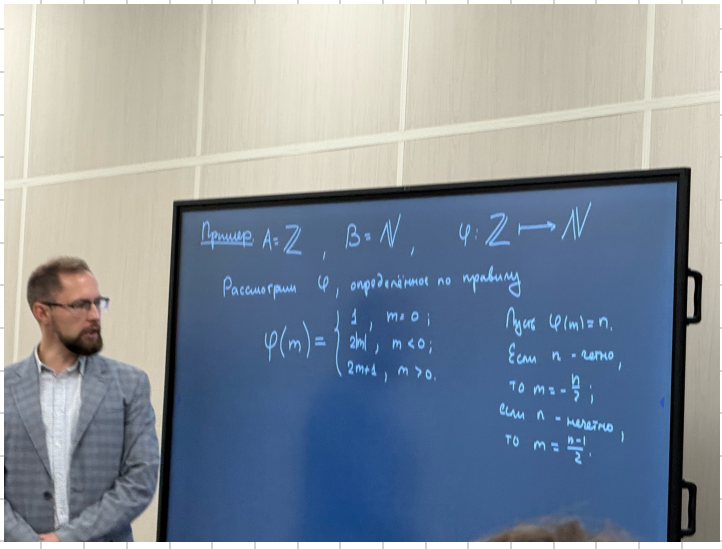
Два множества, A и B равномощны если существует биекция $R: A \to B$. Для биекции, будем использовать букву φ

Пример: $A = \mathbb{Z}$ $B = \mathbb{N}$

рассмотрим φ определенное по правилу

$$\varphi(m) = \begin{cases} 1, & m = 0 \\ 2m, & m - \\ 2m+1, & \end{cases}$$

Если n четно то $m = \frac{n}{2}$



φ - инъективно, сюръективно, следовательно $\to$ φ - биективно

Стоят ли $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{N}$ равномощны